

AUDITORÍA DE INVENTARIO Y REABASTECIMIENTO DE ARTÍCULOS

Fase 5 - Evaluación Final POA

Presentado por:

Jonathan Noé Pérez Cristancho

Programa:

Ingeniería de Sistemas

Curso:

Fundamentos de Programación

Código del curso:

213022B_2201

Presentado a:

ALFREDO JESUS CASTRO GUZMAN

Fecha:

[Mayo 2026]

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se desarrolla una solución de programación básica orientada a la auditoría y control de inventario de artículos. Lo que se quiere es determinar qué productos hay que volver a pedir según el mínimo de existencias que la empresa necesita tener.

Se desarrolló un programa en el lenguaje de programación Python, empleando estructuras secuenciales, condicionales, ciclos repetitivos y funciones, aplicando los conocimientos obtenidos en el curso de Fundamentos de Programación, para resolver el planteado problema.

También se empleó una matriz para guardar los datos de los artículos, lo que permitió una organización y procesamiento de datos eficientes. Por último, el programa emite un informe con la cantidad precisa de productos que se deben ordenar para mantener un buen nivel de inventario.

OBJETIVO GENERAL

Crear una solución básica en Python para hacer un auditorio del inventario de una empresa y determinar los artículos que necesitan reabastecimiento según el stock mínimo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Crear una matriz para almacenar la información de los artículos del inventario.
- Utilizar funciones para determinar el número exacto de productos que se deben solicitar.
- Utilizar estructuras condicionales y bucles repetitivos para resolver el problema.
- Generar un reporte final con los artículos y cantidades requeridas para el reabastecimiento.

DESARROLLO DEL PROBLEMA

El objetivo del ejercicio es auditar el inventario de la empresa y determinar los artículos que requieren reabastecimiento.

La información se guarda en una matriz que contiene:

- Código de artículo
- Nombre de l'article
- Inventario actual
- Stock mínimo requerido

El algoritmo que se hizo en Python recorre cada uno de los artículos utilizando un ciclo repetitivo. Luego, a través de una función llamada `calcular_pedido()`, se comprueba si el stock actual es inferior al stock mínimo.

El programa calcula la cantidad exacta de unidades a solicitar si el stock es insuficiente. En caso contrario, la cantidad a pedir es 0.

Por último, el sistema muestra un reporte con la información de cada artículo y la cantidad requerida para hacer el reabastecimiento.

PSEUDOCÓDIGO

Inicio

Definir función calcular_pedido(stock_actual, stock_minimo)

Si stock_actual < stock_minimo Entonces

Retornar stock_minimo - stock_actual

Sino

Retornar 0

FinSi

FinFunción

Crear matriz inventario

Para cada articulo en inventario Hacer

Obtener datos del articulo

cantidad_pedir = calcular_pedido(stock_actual, stock_minimo)

Mostrar resultados

FinPara

Fin

CÓDIGO PYTHON

```
# =====  
  
# PROBLEMA 3 - AUDITORIA DE INVENTARIO  
# Fundamentos de Programación  
# =====  
  
# Función  
def calcular_pedido(stock_actual, stock_minimo):  
  
    # Verificar si el stock es menor al mínimo  
    if stock_actual < stock_minimo:  
        cantidad = stock_minimo - stock_actual  
    else:  
        cantidad = 0  
  
    return cantidad  
  
#inventario  
  
inventario = [  
    ["A101", "Teclado", 5, 10],  
    ["A102", "Mouse", 15, 10],  
    ["A103", "Monitor", 3, 8],  
    ["A104", "Memoria USB", 20, 15],  
    ["A105", "Audifonos", 2, 6]  
]
```

```
print("=====")
print("  LISTA DE REABASTECIMIENTO")
print("=====")
```

```
for articulo in inventario:
```

```
    codigo = articulo[0]
    nombre = articulo[1]
    stock_actual = articulo[2]
    stock_minimo = articulo[3]
```

```
    cantidad_pedir = calcular_pedido(stock_actual, stock_minimo)
```

```
    print("Codigo:", codigo)
    print("Articulo:", nombre)
    print("Stock actual:", stock_actual)
    print("Stock minimo:", stock_minimo)
    print("Cantidad a pedir:", cantidad_pedir)
    print("-----")
    input("Presiona Enter para salir...")
```

RESULTADOS OBTENIDOS

Cuando se ejecuta el programa, el sistema muestra en pantalla la lista de artículos del inventario, además de la cantidad exacta que debe solicitarse para hacer el reabastecimiento.

Los artículos que tengan stock actual inferior al mínimo requerido generarán automáticamente una solicitud de pedido. Los artículos que tienen suficiente inventario, por otro lado, muestran una cantidad de pedido de cero.

De este modo el programa permite conocer de manera rápida y ordenada las necesidades de reposición del inventario.

CONCLUSIONES

- Se realizó una solución en Python para auditar el inventario y calcular las cantidades necesarias para el reabastecimiento de artículos.
- El uso de funciones permitió una mejor organización del código y facilitó el cálculo de pedidos.
- Para procesar la información guardada en la matriz de inventario, se sirvieron de las estructuras condicionales y repetitivas.
- El programa cumple con los requisitos planteados en la actividad y permite realizar

LINK DEL REPOSITORIO GITHUB

<https://github.com/jonatanperez004-stack/inventario-python>

BIBLIOGRAFÍA

Python Software Foundation. (2026). Python Documentation. Recuperado de <https://www.python.org/>

GitHub. (2026). GitHub Documentation. Recuperado de <https://docs.github.com/>

Universidad Nacional Abierta y a Distancia. (2026). Banco de Problemas - Fase 5 - Evaluación Final POA.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia. (2026). Rúbrica de evaluación - Fase 5 - Evaluación Final POA.